

PRÁCTICA 1-1

Limitaciones de los Dispositivos Móviles

Diseño, Desarrollo y Ejecución de Aplicaciones Móviles

Módulo:	Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
Ciclo:	2º DAM – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso:	2025 / 2026
Alumno/a:	Valentín Urdillo
Fecha:	Valentín Urdillo

Índice

1.	Introducción	
2.	Resultado de aprendizaje y objetivos	
3.	Limitaciones en el diseño de aplicaciones móviles	
3.		
1.	Tamaño y resolución de pantalla	
3.		
2.	Orientación y factor de forma	
3.		
3.	Fragmentación del ecosistema	
4.	Limitaciones en el desarrollo de aplicaciones móviles	
4.		
1.	Recursos de hardware limitados	
4.		
2.	Gestión de la batería	
4.		
3.	Conectividad y acceso a red	
4.		
4.	Seguridad y permisos	
4.		
5.	Limitaciones de almacenamiento	
5.	Limitaciones en la ejecución de aplicaciones móviles	
5.		
1.	Rendimiento y optimización	
5.		
2.	Compatibilidad de versiones de Android	
5.		
3.	Gestión de memoria (RAM)	
5.		
4.	Interrupción por notificaciones y llamadas	
6.	Tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles	
7.	Conclusión	
8.	Webgrafía	

1. Introducción

Los dispositivos móviles se han convertido en la plataforma tecnológica más utilizada a nivel mundial. Sin embargo, a diferencia de los ordenadores de escritorio o los servidores, los smartphones y tablets presentan una serie de **limitaciones intrínsecas** derivadas de su naturaleza portátil: hardware reducido, batería limitada, pantallas pequeñas, conectividad variable y una gran diversidad de modelos y versiones del sistema operativo.

Conocer estas limitaciones es fundamental para cualquier desarrollador de aplicaciones móviles, ya que condicionan directamente las decisiones de diseño, la arquitectura del software y la experiencia final del usuario. Una aplicación que ignore estas restricciones será ineficiente, poco usable e incluso podría fallar en determinados dispositivos.

2. Resultado de aprendizaje y objetivos

Resultado de Aprendizaje	Descripción
RA01	Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Con esta práctica se desarrollan los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Analizar las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- Identificar las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- Comprender cómo las restricciones de hardware y software condicionan el diseño y desarrollo.

3. Limitaciones en el diseño de aplicaciones móviles

El diseño de una aplicación móvil debe adaptarse a las características físicas y visuales del dispositivo. Estas limitaciones afectan directamente a la interfaz de usuario (UI) y a la experiencia de usuario (UX).

Tabla 1 – Limitaciones de diseño

	Limitación	Descripción
■	Tamaño y resolución de pantalla	Los móviles tienen pantallas mucho más pequeñas que un ordenador (entre 4" y 7"). La interfaz debe ser simple, con elementos táctiles grandes (mínimo 48×48 dp según Material Design) y texto legible. Además, la enorme variedad de resoluciones obliga a usar unidades relativas (dp, sp) en lugar de píxeles fijos, y a diseñar layouts flexibles que funcionen en pantallas desde 360px hasta 1440px de ancho.
■	Orientación y factor de forma	El usuario puede rotar el dispositivo en cualquier momento. La app debe responder correctamente a los cambios de orientación (Portrait ↔ Landscape) sin perder el estado de la actividad. Además, con la llegada de los plegables, tablets y Chrome OS, es necesario diseñar para múltiples factores de forma en la misma aplicación.
■	Fragmentación del ecosistema	Android se ejecuta en miles de modelos de distintos fabricantes (Samsung, Xiaomi, OnePlus, etc.), cada uno con su propia capa de personalización. Esto provoca diferencias en el comportamiento de la UI, fuentes, iconos, tamaños de barra de estado y navegación, dificultando lograr un diseño visualmente consistente en todos los dispositivos.

4. Limitaciones en el desarrollo de aplicaciones móviles

Durante la fase de desarrollo, el programador debe tomar decisiones condicionadas por las restricciones del hardware y del sistema operativo del dispositivo.

Tabla 2 – Limitaciones de desarrollo

	Limitación	Descripción
■	Recursos de hardware limitados	Los procesadores móviles (ARM), aunque potentes, tienen menor rendimiento que un procesador de escritorio. La memoria RAM disponible para una app varía entre 256 MB y unos pocos GB. El desarrollador debe evitar operaciones costosas en el hilo principal (UI thread) para no bloquear la interfaz, usando hilos secundarios (Coroutines, AsyncTask obsoleto, WorkManager) para tareas pesadas como peticiones de red o acceso a BD.
■	Gestión de la batería	La batería es uno de los recursos más críticos. Las operaciones en segundo plano, el GPS, la cámara, el Bluetooth y el WiFi consumen energía significativa. Android restringe las apps en background (Doze Mode, App Standby) para preservar la batería. El desarrollador debe minimizar el consumo usando JobScheduler, WorkManager o AlarmManager en lugar de servicios continuos, y evitar wakelock innecesarios.
■	Conectividad y acceso a red	La conexión a internet en móviles es intermitente (pérdidas de señal, cambios entre WiFi y datos móviles, zonas sin cobertura). Las apps deben gestionar estados de red (sin conexión, conexión lenta) graciosamente: mostrar caché local, mensajes de error claros y reintentos automáticos. Es necesario realizar todas las peticiones de red de forma asíncrona y nunca en el hilo principal.
■	Seguridad y permisos	Android usa un sistema de permisos granular. Desde Android 6.0, los permisos peligrosos (cámara, contactos, ubicación, almacenamiento) deben solicitarse en tiempo de ejecución. El desarrollador debe manejar los casos en que el usuario deniegue permisos, y nunca almacenar datos sensibles en texto plano (usar Keystore, EncryptedSharedPreferences o SQLCipher). Las comunicaciones de red deben usar HTTPS obligatoriamente.
■	Limitaciones de almacenamiento	El espacio de almacenamiento interno disponible para una app es limitado y compartido entre todas las apps instaladas. Los datos grandes (imágenes, vídeos, caché) deben gestionarse con cuidado, usando compresión, límites de caché (DiskLruCache) y limpieza periódica. Desde Android 10, el Scoped Storage restringe el acceso al almacenamiento externo, obligando a usar MediaStore o SAF (Storage Access Framework).

5. Limitaciones en la ejecución de aplicaciones móviles

Una vez desplegada la aplicación en el dispositivo, aparecen nuevas restricciones relacionadas con el entorno de ejecución de Android y las condiciones reales de uso.

Tabla 3 – Limitaciones de ejecución

	Limitación	Descripción
■	Rendimiento y optimización	Las apps con animaciones complejas, renderizado 3D o procesamiento de imágenes pueden experimentar drops de frames (por debajo de 60 fps) en dispositivos de gama baja. Es necesario optimizar el layout (evitar jerarquías profundas), usar RecyclerView en lugar de ListView, implementar lazy loading para imágenes (Glide, Picasso, Coil) y perfilar la app con Android Profiler para detectar cuellos de botella.
■	Compatibilidad de versiones de Android	Existen millones de dispositivos con versiones de Android desde la 6.0 (Marshmallow) hasta la 15 (VanillaIceCream). Cada versión introduce nuevas APIs y deprecia las antiguas. El desarrollador debe definir un minSdkVersion adecuado y usar AndroidX (Jetpack) para garantizar la retrocompatibilidad. Las nuevas APIs deben comprobarse en tiempo de ejecución con Build.VERSION.SDK_INT antes de usarse.
■	Gestión de memoria (RAM)	Android puede matar procesos en segundo plano cuando necesita liberar memoria (low-memory killer). Una actividad puede ser destruida y recreada en cualquier momento (rotación, llamada entrante, multitarea). El estado de la UI debe guardarse con onSaveInstanceState() o ViewModel para que la app pueda restaurarse correctamente. Los memory leaks (referencias a Context desde objetos de larga duración) pueden causar crashes y degradación del rendimiento.
■	Interrupciones del sistema	Durante la ejecución, la app puede ser interrumpida en cualquier momento por una llamada telefónica, una notificación, una alarma o el usuario que cambia de app. El ciclo de vida de las Activities y Fragments (onCreate, onResume, onPause, onStop, onDestroy) debe gestionarse correctamente para pausar reproductores multimedia, liberar la cámara, guardar el progreso del usuario y evitar fugas de recursos.

Resumen visual de limitaciones por fase

Fase	Principales limitaciones	Impacto
■ Diseño	Pantalla pequeña, orientación, fragmentación	UX / UI inconsistente
■ Desarrollo	CPU/RAM limitada, batería, red, permisos, almacenamiento	Rendimiento, seguridad, consumo
■ Ejecución	Frames, versiones Android, memoria, interrupciones	Estabilidad, compatibilidad

6. Tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles

Existen diversas tecnologías y enfoques para desarrollar aplicaciones móviles, cada uno con sus ventajas e inconvenientes frente a las limitaciones descritas:

Tecnología	Tipo	Ventajas	Limitaciones
Android Studio (Kotlin/Java)	Nativa	Máximo rendimiento, acceso total a APIs del SO, mejor gestión de recursos	Solo Android; mayor curva de aprendizaje
Swift / Xcode	Nativa	Máximo rendimiento en iOS, integración total con Apple APIs	Solo iOS/macOS
Flutter (Dart)	Multiplataforma	Un código para Android e iOS; rendimiento cercano al nativo (Skia/Impeller)	Tamaño de APK mayor; algunas APIs nativas requieren plugins
React Native (JavaScript)	Multiplataforma	Código compartido Android/iOS; gran ecosistema npm	Puente JS-nativo puede ser cuello de botella; menor rendimiento en animaciones
PWA (Web)	Web progresiva	Sin instalación, multiplataforma total, fácil actualización	Acceso limitado a hardware (cámara avanzada, BT, NFC); sin tiendas oficiales
Ionic / Cordova	Híbrida	HTML/CSS/JS reutilizable; despliegue en múltiples plataformas	Rendimiento inferior al nativo; depende de WebView

Tabla 4 – Comparativa de tecnologías de desarrollo móvil

7. Conclusión

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles implica trabajar dentro de un conjunto de restricciones que no existen (o son mucho menores) en el desarrollo de software para escritorio. Estas limitaciones abarcan tres fases del ciclo de vida de la aplicación:

- **Diseño:** la pantalla pequeña, la diversidad de resoluciones y la fragmentación del ecosistema obligan a diseñar interfaces adaptables y consistentes.
- **Desarrollo:** el hardware limitado, la batería, la red intermitente y el sistema de permisos condicionan las decisiones arquitectónicas y tecnológicas.
- **Ejecución:** el ciclo de vida de las Activities, la compatibilidad de versiones y las interrupciones del sistema exigen una gestión cuidadosa del estado y los recursos.

Comprender y anticipar estas limitaciones desde el inicio del proyecto es lo que diferencia una aplicación de calidad profesional de una que falla o decepciona al usuario final. Por ello, el RA01 de este módulo establece que el desarrollador debe evaluar las características y capacidades de los dispositivos antes de elegir la tecnología y el enfoque de desarrollo más adecuados.

8. Webgrafía

Fuentes web consultadas para la elaboración de esta práctica:

[1] **Android Developers – App quality guidelines**

<https://developer.android.com/quality>

[2] **Android Developers – Performance best practices**

<https://developer.android.com/topic/performance>

[3] **Android Developers – Battery optimization**

<https://developer.android.com/topic/performance/power>

[4] **Android Developers – Managing app permissions**

<https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>

[5] **Android Developers – Data and file storage overview**

<https://developer.android.com/training/data-storage>

[6] **Android Developers – Network connectivity**

<https://developer.android.com/training/basics/network-ops/connecting>

[7] **Android Developers – Support different screen sizes**

https://developer.android.com/guide/practices/screens_support

[8] **Flutter official documentation**

<https://flutter.dev/docs>

[9] **React Native official documentation**

<https://reactnative.dev/docs/getting-started>

[10] **MDN Web Docs – Progressive Web Apps (PWA)**

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps